COMPTE RENDU D'ENQUÊTE FORENSIC

Informations Générales

- **Référence dossier** : EXP-2025-0112-IAA-QC
- **Date du rapport** : 12 janvier 2025
- **Analyste** : Ingénieur Forensic
- **Classification** : Confidentiel
- **Lieu de l'expertise** : IAA Québec, Saint-Nicolas (Québec)

---

1. Résumé Exécutif

L'expertise contradictoire réalisée sur un véhicule Mercedes-Benz GLC 43 (2023) a permis d'identifier la cause probable d'une défaillance électrique généralisée ayant rendu le véhicule inutilisable. L'investigation a révélé une infiltration d'eau par la partie inférieure du véhicule, attribuable à une installation non conforme d'un système d'attelage de remorque. L'absence de scellant entre la structure de l'attelage et le châssis du véhicule constitue le défaut principal identifié. La responsabilité de l'installateur de l'attelage est mise en cause.

---

2. Contexte de l'Enquête

2.1 Origine de la demande

Expertise contradictoire initiée suite à une réclamation d'assurance pour perte totale d'un véhicule de luxe. Le véhicule présentait une impossibilité de démarrage et des dysfonctionnements électriques multiples.

2.2 Périmètre d'investigation

- Inspection visuelle complète du véhicule (extérieur, habitacle, compartiment moteur, coffre)
- Analyse des systèmes électriques (fusibles, relais, connexions)
- Examen du système d'attelage de remorque installé
- Inspection de la structure et des points d'étanchéité
- Tentative de lecture des codes d'erreur via OBD2

2.3 Objectifs

- Déterminer l'origine des défaillances électriques

- Identifier le mécanisme d'infiltration d'eau
- Établir les responsabilités

2.4 Parties présentes

Rôle	Représentant	Entité
Expert assureur/propriétaire	Jonathan Baudoin	Entreprise Origine
Expert concessionnaire	Nicolas D'Ottawa	MSI

---

3. Méthodologie

Approche d'investigation :

1. Collecte des informations contextuelles et circonstances de l'incident
2. Inspection visuelle systématique (extérieur vers intérieur)
3. Analyse des systèmes électriques (boîtiers fusibles/relais)
4. Démontage progressif pour accès aux zones critiques
5. Examen de l'installation de l'attelage de remorque
6. Tentative de diagnostic électronique (OBD2)
7. Documentation photographique

Équipements utilisés :

- Lecteur OBD2
- Outillage de démontage standard
- Équipement photographique

---

4. Chronologie des Événements

Date	Événement
Antérieur au 29 mai	Signalement de problèmes électriques multiples par le propriétaire
29 mai 2024	Diagnostic initial : perte totale déclarée pour infiltration d'eau

Date	Événement
17 juillet 2024	Investigation approfondie par le concessionnaire, démontage de composants, observations sur l'attelage
12 janvier 2025, 11h00	Début de l'expertise contradictoire
12 janvier 2025	Démontage du pare-chocs arrière et de l'attelage
12 janvier 2025	Fin d'expertise, batterie débranchée par précaution

5. Analyse des Preuves

5.1 Preuves physiques

État extérieur du véhicule :

- Carrosserie : aucun dommage apparent
- Toit ouvrant : intact, fonctionnel
- Vitres et portières : aucune fissure ni bris
- Joints d'étanchéité : présents et fonctionnels

Compartiment moteur :

- Niveau d'huile : présent mais faible
- Batterie : débranchée (côté arrière-droit)
- Boîtier fusibles/relais principal : un fusible 40A grillé (fonction non identifiée)

Habitacle :

- Aucun dommage lié à une infiltration d'eau
- Sièges avant, arrière et banquette : état normal
- Boîtiers fusibles latéraux (avant-gauche et avant-droit) : aucun fusible grillé

Coffre arrière :

- Surface du plancher : état immaculé
- Sous le plancher : **présence significative d'eau et de glace**
    - Roue de secours : traces d'humidité/gel

- Cric de secours : humide/congelé
- Filet de rétention : complètement congelé et rigide
- Équipement de gonflage : affecté

Boîtier fusibles/relais arrière :

- Un fusible 15A grillé
- Un fusible 30A présentant une légère corrosion
- Connexions artisanales identifiées pour le système d'attelage

5.2 Analyse du système d'attelage de remorque

Anomalies constatées :

Élément	Observation	Conformité
Connexion au boîtier fusibles	Deux branchements artisanaux	Non conforme
Connecteur 7 brins	2 conducteurs non raccordés (module freinage absent)	Non conforme
Fixation des connecteurs	Soudure artisanale avec tige métallique	Non conforme
Étanchéité côté droit	Structure trouée, absence de scellant	Non conforme
Étanchéité côté gauche	Ouverture vers structure, absence de scellant	Non conforme

5.3 Diagnostic électronique

La tentative de lecture OBD2 a échoué avec un code d'erreur général, confirmant un dysfonctionnement électrique généralisé empêchant toute communication avec les calculateurs du véhicule.

5.4 Corrélations

Schéma d'infiltration :

- Les dommages sont concentrés dans la partie inférieure arrière du véhicule
- Aucun dommage observé dans les parties supérieures (haut vers bas)
- Le schéma indique une infiltration ascendante (bas vers haut)
- Ce profil exclut une défaillance des joints d'origine (fenêtres, haillon, portières)

---

6. Constats et Observations

6.1 Points critiques identifiés

1. **Installation non professionnelle de l'attelage** : L'ensemble du système d'attelage présente des caractéristiques d'installation artisanale incompatibles avec les standards attendus pour un véhicule de luxe.
2. **Défaut d'étanchéité majeur** : Absence de scellant entre la structure de l'attelage et le châssis du véhicule, créant un point d'entrée pour l'eau et les particules extérieures.
3. **Installation électrique incomplète** : Le système 7 brins a été installé sans le module de contrôle de freinage requis, avec deux conducteurs laissés non connectés.
4. **Propagation des dommages** : L'eau infiltrée a pu se propager dans le châssis jusqu'aux composants électriques, causant les défaillances observées.

6.2 Écarts aux règles de l'art

- Soudures artisanales sur composants électriques
- Absence de protection d'étanchéité
- Installation incomplète du système électrique de remorquage
- Non-respect des procédures d'installation constructeur

---

7. Conclusions

Sur la base des éléments analysés, les conclusions suivantes sont établies :

1. **Cause des dommages** : Infiltration d'eau chronique par défaut d'étanchéité au niveau de l'installation de l'attelage de remorque.
2. **Mécanisme** : L'absence de scellant entre l'attelage et la structure du véhicule a permis l'introduction progressive d'eau et de contaminants, lesquels ont atteint les composants électriques et provoqué des défaillances en cascade.
3. **Origine du défaut** : Installation non conforme aux règles de l'art de l'attelage de remorque, effectuée de manière artisanale.
4. **Responsabilité présumée** : L'installateur de l'attelage de remorque, ayant opéré pour le compte du concessionnaire Mercedes-Benz de Québec.
5. **État du véhicule** : Perte totale confirmée en raison de l'étendue des dommages électriques.

---

8. Recommandations

8.1 Actions immédiates

- Préserver le véhicule en l'état pour toute expertise complémentaire
- Maintenir la batterie débranchée
- Sécuriser la documentation photographique

8.2 Actions d'investigation complémentaires

- Identifier formellement l'installateur de l'attelage de remorque
- Obtenir la documentation d'installation (factures, bons de travail)
- Vérifier si l'installation a été réalisée chez le concessionnaire ou par un sous-traitant
- Obtenir les schémas techniques Mercedes pour identification précise des fusibles

8.3 Actions préventives (recommandations générales)

- Exiger des certifications d'installation pour tout équipement additionnel
- Vérifier systématiquement l'étanchéité après installation d'attelages
- Documenter photographiquement les installations avant/après

---

9. Annexes

9.1 Liste des pièces analysées

- Boîtier fusibles/relais compartiment moteur
- Boîtiers fusibles habitacle (gauche et droit)
- Boîtier fusibles/relais coffre arrière
- Système d'attelage de remorque complet
- Connecteurs 7 brins et 4 brins
- Pare-chocs arrière
- Plancher de coffre et équipements (roue secours, cric, filet)
- Structure de renfort pare-chocs

9.2 Éléments photographiques documentés

- État extérieur du véhicule
- Fusible 40A grillé (compartiment moteur)
- Fusible 15A grillé (coffre)
- Fusible 30A corrodé
- Connexions artisanales sur boîtier fusibles arrière
- Équipements congelés sous plancher coffre
- Points de fixation attelage
- Absence de scellant côté droit et gauche
- Structure trouée côté arrière-droit

9.3 Limites de l'investigation

- Impossibilité d'identifier précisément la fonction des fusibles grillés (schémas non concordants)
- Lecture OBD2 impossible (défaillance système)
- Véhicule non démarré par précaution

Document généré le 12 janvier 2025
À valider par l'analyste responsable
Classification : Confidentiel